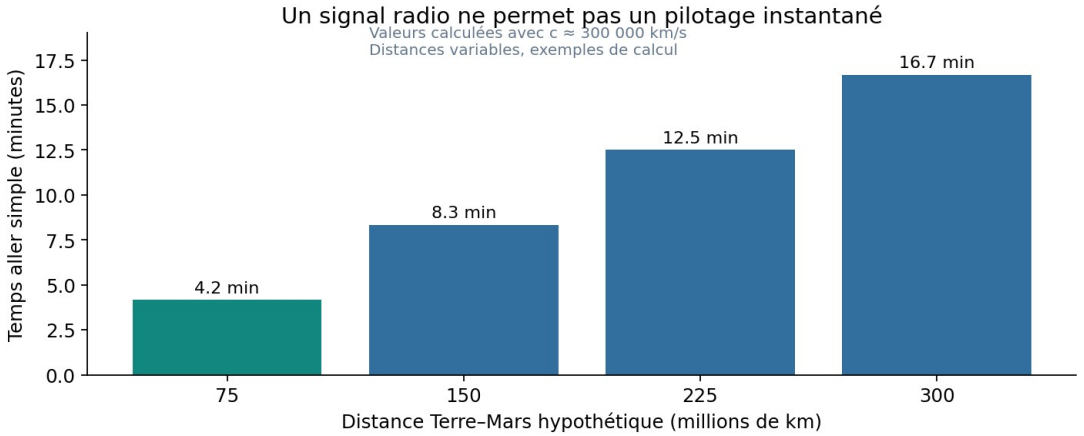
Dossier enseignant · 3e

Comment explorer Mars sans pilote ? Construire un rover autonome

Mars, délais de communication et robotique autonome

Question du parcours
Comment un robot peut-il décider seul de contourner un obstacle sur une planète où chaque ordre met plusieurs minutes à arriver ?



Technologie · Cycle 4 · en lien avec la physique-chimie, la SVT et les mathématiques · 10 séances de 55 minutes

ASTROTECH · Astronomie et technologies, du CM1 à la 3e · Fehmi KLABI, Lycée français de Vienne · version V4

Programme

Programme de technologie du cycle 4, BO n° 9 du 29 février 2024. En vigueur en 3e depuis la rentrée 2026.

Intitulés visés :

- Thème 2 « Structure, fonctionnement, comportement : des objets et des systèmes techniques à comprendre » : « Décrire et caractériser l'organisation interne d'un objet ou d'un système technique et ses échanges avec son environnement (énergies, données) » ; « Identifier un dysfonctionnement d'un objet technique et y remédier ».
- Thème 3 « Création, conception, réalisation, innovations : des objets à concevoir et à réaliser » : « Imaginer, concevoir et réaliser une ou des solutions en réponse à un besoin, à des exigences » ; « Valider les solutions techniques par des simulations ou par des protocoles de tests » ; « Concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme ».
- Thème 1 « Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et analyser » : « Caractériser et choisir un objet ou un système technique selon différents critères ».
- Repères de 3e : « Élaborer ou concevoir un algorithme permettant de répondre au besoin visé […] puis le traduire en un programme structuré (appel de sous-programmes ou de fonctions) » ; « Réaliser et mettre au point un programme commandant un système réel incluant une interaction entre un humain et une machine » ; « Décrire un OST en caractérisant sa chaîne d'information » ; « Associer des grandeurs analogiques issues d'un OST à des données exploitables » ; « Identifier et représenter la circulation d'une information dans le réseau Internet » ; « Formuler des hypothèses expliquant le dysfonctionnement d'un objet technique » ; « Réaliser une pièce sur mesure pour réparer un objet technique » ; « Proposer et fabriquer un ensemble de solutions pour produire un nouvel OST ».

Périmètre et anticipation :

- La vitesse de la lumière et l'année-lumière sont travaillées en physique-chimie (programme de cycle 4, BO n° 31 du 30 juillet 2020) ; la séance 2 en est une application.

Compétences travaillées

- Rédiger un cahier des charges avec des exigences mesurables.
- Caractériser une chaîne d'information et la circulation d'une donnée jusqu'à Internet.
- Concevoir un algorithme, le traduire en programme structuré avec une interaction humain-machine.
- Valider par une campagne d'essais, formuler des hypothèses de dysfonctionnement et réparer.

Interdisciplinarité

Discipline	Lien	Séances
Physique-chimie	Vitesse de la lumière, durée de propagation ; vitesse du son (capteur à ultrasons) ; poids et pesanteur sur Mars.	Séances 1, 2, 5
SVT	Conditions de la vie, recherche de traces de vie passée sur Mars.	Séance 1
Mathématiques	Proportionnalité, puissances de 10, statistiques sur une série d'essais, algorithmique.	Séances 2, 4, 8
Anglais	Lire les documents de la NASA.	Séances 1, 3

Mission

Une mission robotisée doit explorer une zone de Mars. Chaque ordre envoyé depuis la Terre met entre 3 et 22 minutes à arriver : le rover doit éviter seul les obstacles.

Mission : Concevoir, construire et programmer un rover miniature qui démarre sur commande, avance sur un terrain inconnu, s'arrête avant les obstacles et les contourne, puis prouver sa fiabilité par une campagne d'essais.

Contraintes :

- vitesse limitée à 20 cm/s pour préserver le matériel et les élèves
- distance minimale à un obstacle détectable : au moins 10 cm
- taux de réussite d'au moins 80 % sur 20 essais (4 parcours inconnus × 5 essais)
- programme structuré en sous-programmes, démarrage et arrêt par boutons
- trace des mesures conservée pour au moins un essai
- autonomie énergétique mesurée (durée de fonctionnement sur une charge)
- basse tension, sans émission radio à longue portée

Production : Rover et programme commenté, algorigramme, chaînes d'information et d'énergie, tableau d'essais, dossier de revue de projet.

Critères de validation :

- Au moins 16 réussites sur 20 essais.
- Aucune distance minimale inférieure à 10 cm sur les obstacles détectables.
- Le dossier explique un dysfonctionnement rencontré, sa cause et la correction.

Calendrier : Dix séances ; les séances 6 à 9 se déroulent en atelier avec le robot.

Déroulé (55 min par séance)

N°	Séance	Objectif	Phases et durées	Critère de réussite
1	Mars, une autre planète	Extraire des données scientifiques et les traduire en contraintes techniques.	S'interroger 5 min ; Enquêter 20 min ; Retenir 8 min ; Agir 17 min ; Bilan 5 min	Je relie au moins trois données chiffrées à trois contraintes de conception.
2	Pourquoi un rover autonome ?	Relier une contrainte scientifique (délai) à un besoin d'autonomie ; rédiger un cahier des charges mesurable.	S'interroger 5 min ; Enquêter 20 min ; Retenir 5 min ; Agir 20 min ; Bilan 5 min	Je calcule une durée de propagation, et mon cahier des charges contient au moins quatre exigences avec un critère et un niveau.
3	Comment fonctionne un rover, et comment ses données arrivent-elles jusqu'à nous ?	Décrire un système en caractérisant sa chaîne d'information ; identifier et représenter la circulation d'une information dans Internet.	S'interroger 5 min ; Enquêter 20 min ; Retenir 5 min ; Agir 20 min ; Bilan 5 min	Mes schémas associent chaque constituant à sa fonction et le trajet de l'image passe par toutes les étapes, de la caméra au navigateur.
4	Quelle stratégie de déplacement ?	Élaborer un algorithme répondant au besoin ; le structurer en sous-programmes.	S'interroger 5 min ; Analyser 15 min ; Retenir 8 min ; Agir 22 min ; Bilan 5 min	Mon algorigramme contient une boucle, un test sur le seuil, les actions avancer et contourner, et un arrêt de sécurité.

N°	Séance	Objectif	Phases et durées	Critère de réussite
5	Comment choisir le capteur ?	Associer des grandeurs analogiques à des données exploitables ; choisir un constituant selon des critères mesurés.	S'interroger 5 min ; Enquêter 25 min ; Retenir 5 min ; Agir 15 min ; Bilan 5 min	Mon choix est justifié par des mesures sur plusieurs cibles, et je relie la durée de l'écho à la distance.
6	Comment réaliser le prototype ?	Choisir et assembler des constituants ; modéliser et fabriquer une pièce sur mesure.	S'interroger 5 min ; Préparer 10 min ; Retenir 5 min ; Agir 30 min ; Bilan 5 min	Le rover est assemblé selon la nomenclature, le capteur est câblé et sa pièce de fixation est conforme au dessin coté.
7	Comment programmer le rover ?	Traduire l'algorithme en programme structuré ; réaliser un programme commandant un système réel avec interaction humain-machine.	S'interroger 5 min ; Analyser 10 min ; Retenir 5 min ; Agir 30 min ; Bilan 5 min	Le rover démarre avec A, s'arrête avec B, contourne un obstacle placé devant lui et affiche « ? » quand la mesure est impossible.
8	Le rover résiste-t-il à l'inconnu ?	Valider une solution par un protocole de tests ; produire des données quantitatives et analyser les écarts.	S'interroger 5 min ; Enquêter 30 min ; Retenir 5 min ; Agir 10 min ; Bilan 5 min	Mon tableau donne, pour chaque essai, le résultat, la distance minimale et la durée ; je calcule le taux et je décris chaque échec.
9	Comment améliorer le rover ?	Formuler et tester des hypothèses de dysfonctionnement ; réparer (pièce sur mesure si besoin) ; optimiser seuil, vitesse et énergie.	S'interroger 5 min ; Enquêter 15 min ; Retenir 5 min ; Agir 25 min ; Bilan 5 min	Une hypothèse est confirmée ou rejetée par un test, la correction est réalisée et une nouvelle campagne montre l'amélioration.
10	Comment convaincre une revue de projet ?	Soutenir une décision technique par des preuves ; caractériser et choisir selon différents critères.	S'interroger 5 min ; Analyser 15 min ; Retenir 5 min ; Agir 25 min ; Bilan 5 min	La présentation s'appuie sur les mesures, présente honnêtement les limites et compare deux solutions sur au moins trois critères.

Évaluation

Revue de projet (séance 10) : dossier et présentation appuyés sur la campagne d'essais, avec un dysfonctionnement analysé et une comparaison selon des critères.

Critère	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Cahier des charges	Exigences non vérifiables.	Quelques exigences chiffrées.	Exigences avec critères et niveaux.	Exigences reliées aux contraintes de Mars.
Chaîne d'information et circulation des données	Confond les fonctions.	Nomme les fonctions.	Caractérise la chaîne et le trajet des données.	Relie grandeurs analogiques et données exploitables.
Programme structuré	Programme non fonctionnel.	Fonctionne sans structure.	Sous-programmes et IHM fonctionnels.	Algorithme justifié et mis au point par les essais.
Validation et dysfonctionnement	Un seul essai.	Essais sans analyse.	20 essais, taux calculé, échecs analysés.	Hypothèses testées, réparation et nouvelle campagne.

Vigilance scientifique et pédagogique

- Le délai Terre-Mars varie : 225 millions de km est un exemple de calcul, pas la distance du jour.
- Les obstacles miniatures ne reproduisent ni le régolithe, ni la poussière, ni le froid martien : le dire explicitement pour ne pas présenter un robot terrestre comme un « rover spatial ».
- sonar.ping renvoie 0 sans écho, par exemple si aucun obstacle n'est à moins de 5 m : sur un grand terrain, remplacer l'arrêt de sécurité par un avancement lent.
- Les blocs moteurs dépendent du robot (mBot, Maqueen, Cutebot, châssis maison) : le programme fourni laisse ces lignes à compléter.

Documents authentiques

Séance	Document	Question posée	Corrigé
1	L'autoportrait de Perseverance près de la roche « Cheyava Falls » (juillet 2024) (NASA/JPL-Caltech/MSSS (en anglais)) — https://science.nasa.gov/photojournal/perseverances-selfie-with-cheyava-falls/	Repérer les instruments du rover et expliquer pourquoi ce « selfie » n'est pas une photo unique.	L'image est une mosaïque de 62 images prises par la caméra du bras ; le bras est retiré lors de l'assemblage. Elle montre le rover, ses instruments et le terrain, pas une preuve de vie.
2	La localisation autonome de Perseverance (février 2026) (NASA/JPL-Caltech (en anglais)) — https://science.nasa.gov/photojournal/mars-global-localization-pinpoints-perseverances-location/	Comment le rover a-t-il trouvé sa position sans attendre les calculs de la Terre ?	Le 2 février 2026, le rover a comparé un panorama pris par ses caméras de navigation à une carte orbitale et a trouvé sa position à environ 25 cm près en deux minutes, au lieu d'attendre l'équipe au sol pendant un jour ou plus.

Sécurité : ne jamais observer directement le Soleil ; basse tension uniquement ; outils coupants sous surveillance. Les données fictives sont signalées comme telles et remplacées dès que possible par les mesures des élèves.

Séance 1 · Mars, une autre planète

Objectif : Extraire des données scientifiques et les traduire en contraintes techniques.

Programme : Thème 1 « Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et analyser » : interactions entre un objet, son environnement et ses utilisateurs.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Le rover Opportunity, alimenté par des panneaux solaires, a cessé de communiquer en juin 2018, pendant une tempête de poussière qui couvrait toute la planète. Pourquoi un robot qui fonctionne sur Terre peut-il échouer sur Mars ?
Enquêter	20 min	Lis le tableau, puis transforme chaque différence en contrainte pour le rover.
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	17 min	Tableau donnée → contrainte : Construis un tableau à trois colonnes : donnée, contrainte pour le rover, solution technique possible.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je relie au moins trois données chiffrées à trois contraintes de conception.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Combien de fois la pesanteur est-elle plus faible sur Mars ?	9,8 ÷ 3,7 ≈ 2,6 fois.
Pourquoi Opportunity a-t-il cessé de fonctionner ?	La poussière de la tempête a bloqué la lumière du Soleil : ses panneaux solaires ne produisaient plus assez d'énergie.
Quelle contrainte découle de la température moyenne de −60 °C ?	Isoler et chauffer l'électronique et les batteries.

Trace écrite

Trace écrite
Mars est une planète rocheuse froide, poussiéreuse, à l'atmosphère très mince. Un rover doit y résister au froid, à la poussière, au terrain et disposer d'une source d'énergie adaptée.

Production attendue

Exemples : −60 °C → protéger l'électronique du froid → isolant et chauffage ; poussière → protéger les mécanismes et l'énergie → source d'énergie non solaire ou nettoyage ; terrain rocheux → franchir des obstacles → grandes roues, suspension.

Matériel : Tableau de données, fiches NASA Mars Facts.

QCM

Question	Réponse	Explication
L'atmosphère de Mars est…	B · très mince, surtout faite de dioxyde de carbone	Pression d'environ 6 hPa, dioxyde de carbone à environ 95 %.
Un sol martien dure…	B · 24 h 39 min	Le jour solaire martien dure 24 h 39 min.

Document « L'autoportrait de Perseverance près de la roche « Cheyava Falls » (juillet 2024) » : L'image est une mosaïque de 62 images prises par la caméra du bras ; le bras est retiré lors de l'assemblage. Elle montre le rover, ses instruments et le terrain, pas une preuve de vie.

> **Point de vigilance :** Opportunity a été déclaré perdu en février 2019 après le silence de juin 2018 : utiliser cet exemple comme une contrainte réelle, pas comme une anecdote.

Séance 2 · Pourquoi un rover autonome ?

Objectif : Relier une contrainte scientifique (délai) à un besoin d'autonomie ; rédiger un cahier des charges mesurable.

Programme : Thème 3 « Création, conception, réalisation, innovations : des objets à concevoir et à réaliser » : « Imaginer, concevoir et réaliser une ou des solutions en réponse à un besoin, à des exigences ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Sur Terre, on pilote un drone en temps réel avec une manette. Pourrait-on piloter un rover martien de la même façon ?
Enquêter	20 min	Durée = distance ÷ vitesse. Prends 300 000 km/s pour la vitesse des signaux radio.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	20 min	Rédiger le cahier des charges : Rédige le cahier des charges du rover miniature sous forme de tableau.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je calcule une durée de propagation, et mon cahier des charges contient au moins quatre exigences avec un critère et un niveau.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Complète la case manquante.	225 000 000 ÷ 300 000 = 750 s, soit 12,5 min (12 min 30 s).
Le rover voit un obstacle et envoie une photo ; la Terre répond aussitôt. Combien de temps attend-il à 225 millions de km ?	Aller et retour : 2 × 12,5 = 25 min, sans compter le temps de décision des équipes.
Pourquoi un débit plus élevé ne réduirait-il pas ce délai ?	Le débit est la quantité de données par seconde ; le délai dépend de la distance et de la vitesse de propagation.

Trace écrite

Trace écrite
Un signal met plusieurs minutes pour aller de la Terre à Mars, car la distance est immense et la vitesse de la lumière finie. Ce délai varie avec la position des planètes. Un rover doit donc réagir seul aux situations immédiates.

Production attendue

Distance minimale ≥ 10 cm ; vitesse ≤ 20 cm/s ; réussite ≥ 80 % sur 20 essais ; démarrage par A, arrêt par B ; autonomie mesurée en minutes ; basse tension.

Matériel : Fiche cahier des charges, mission de la séquence.

QCM

Question	Réponse	Explication
À 300 000 km/s, combien de temps met un signal pour parcourir 225 millions de km ?	B · 12 min 30 s	225 000 000 ÷ 300 000 = 750 s = 12 min 30 s.
Pourquoi un rover martien doit-il être autonome ?	B · le délai de communication empêche un pilotage instantané	Plusieurs minutes de délai dans chaque sens.

Document « La localisation autonome de Perseverance (février 2026) » : Le 2 février 2026, le rover a comparé un panorama pris par ses caméras de navigation à une carte orbitale et a trouvé sa position à environ 25 cm près en deux minutes, au lieu d'attendre l'équipe au sol pendant un jour ou plus.

Point de vigilance : Distinguer délai (latence) et débit : une confusion fréquente.

Séance 3 · Comment fonctionne un rover, et comment ses données arrivent-elles jusqu'à nous ?

Objectif : Décrire un système en caractérisant sa chaîne d'information ; identifier et représenter la circulation d'une information dans Internet.

Programme : Repères de 3e : « Décrire un OST en caractérisant sa chaîne d'information » ; « Identifier et représenter la circulation d'une information dans le réseau Internet ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Le lendemain d'un déplacement de Perseverance, n'importe qui peut voir ses images sur le site de la NASA. Quel chemin a suivi une image entre la caméra du rover et ton écran ?
Enquêter	20 min	Remets dans l'ordre les étapes du trajet d'une image.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	20 min	Schématiser : Réalise deux schémas : les chaînes du rover miniature, puis le trajet d'une image de Mars jusqu'à ton écran.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Mes schémas associent chaque constituant à sa fonction et le trajet de l'image passe par toutes les étapes, de la caméra au navigateur.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Pourquoi le rover passe-t-il souvent par un orbiteur ?	L'orbiteur a une antenne plus puissante et plus d'énergie : il relaie les données plus vite vers la Terre.
Pourquoi trois stations au sol réparties sur la Terre ?	La Terre tourne : il faut toujours une station tournée vers Mars.
Dans Internet, quel équipement oriente les paquets vers leur destination ?	Le routeur.

Trace écrite

Trace écrite
La chaîne d'information du rover acquiert (caméras, capteurs), traite (ordinateur de bord) et communique (antennes) ; sa chaîne d'énergie alimente, stocke, distribue et convertit (moteurs). Une image de Mars rejoint la Terre par relais radio, puis circule dans Internet en paquets, aiguillés par des routeurs jusqu'à notre ordinateur.

Production attendue

Fonctions correctement attribuées ; trajet complet avec relais radio puis Internet (routeurs) jusqu'au navigateur.

Matériel : Fiche schémas, document NASA sur Perseverance.

QCM

Question	Réponse	Explication
Dans Internet, les données circulent…	B · en paquets aiguillés par des routeurs	Chaque paquet porte l'adresse de destination ; les routeurs l'orientent.
Dans la chaîne d'énergie du rover, le moteur assure la fonction…	B · convertir	Il convertit l'énergie électrique en énergie mécanique.

Point de vigilance : Faire distinguer la liaison spatiale (radio, minutes de délai) et la circulation dans Internet (paquets, routeurs, millisecondes).

Séance 4 · Quelle stratégie de déplacement ?

Objectif : Élaborer un algorithme répondant au besoin ; le structurer en sous-programmes.

Programme : Repère de 3e : « Élaborer ou concevoir un algorithme permettant de répondre au besoin visé […] puis le traduire en un programme structuré (appel de sous-programmes ou de fonctions) ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Le rover avance vers un rocher. Il ne reçoit aucun ordre de la Terre. Quelles règles doit-il suivre pour ne jamais le heurter ?
Analyser	15 min	Écris les règles de décision du rover en langage courant.
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	22 min	Dessiner l'algorigramme : Traduis les règles en algorigramme normalisé.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Mon algorigramme contient une boucle, un test sur le seuil, les actions avancer et contourner, et un arrêt de sécurité.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Pourquoi faut-il une boucle ?	Parce que la situation change en permanence : le rover doit mesurer sans cesse.
Pourquoi prévoir le cas « aucune mesure possible » ?	Si le capteur ne renvoie rien, le rover ne sait pas s'il y a un obstacle : il doit s'arrêter par sécurité.

Question	Réponse attendue
Quels sous-programmes peut-on créer ?	mesurerDistance, avancer, arreter, contourner : chacun regroupe une action utilisée plusieurs fois.

Trace écrite

Trace écrite
Un rover autonome acquiert des données avec ses capteurs, les traite avec un programme qui compare les mesures à des seuils, et agit avec ses moteurs. Sa fiabilité se prouve par des essais répétés et mesurés.

Production attendue

Boucle : mesurer → mesure possible ? (non → arrêter) → distance < seuil ? (oui → contourner, non → avancer) → retour à mesurer.

Matériel : Fiche de symboles normalisés, crayon, règle.

QCM

Question	Réponse	Explication
Dans un algorigramme normalisé, un test se dessine dans…	B · un losange	Le losange a deux sorties : oui et non.
À quoi sert un sous-programme ?	B · à regrouper des instructions réutilisées sous un nom	On l'appelle par son nom chaque fois qu'on en a besoin.

Point de vigilance : Exiger les symboles normalisés et les étiquettes « oui / non » sur chaque sortie de test.

Séance 5 · Comment choisir le capteur ?

Objectif : Associer des grandeurs analogiques à des données exploitables ; choisir un constituant selon des critères mesurés.

Programme : Repère de 3e : « Associer des grandeurs analogiques issues d'un OST à des données exploitables ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Sur Mars, les obstacles sont des rochers de formes, de couleurs et de surfaces variées. Un seul type de capteur détecte-t-il tous les obstacles ?
Enquêter	25 min	Chaque cible est placée à 20 cm du capteur. Fais trois mesures par capteur.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	15 min	Choisir et justifier : Choisis le capteur pour le rover et justifie ton choix par les mesures.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Mon choix est justifié par des mesures sur plusieurs cibles, et je relie la durée de l'écho à la distance.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Pourquoi les ultrasons échouent-ils sur la mousse et le carton incliné ?	La mousse absorbe le son ; le carton incliné renvoie l'écho dans une autre direction : il ne revient pas au capteur.
Pourquoi l'infrarouge se trompe-t-il sur la plaque noire ?	Le noir mat absorbe la lumière infrarouge : le signal reçu est faible et la distance est surestimée.
L'écho revient après 1,18 ms. Quelle est la distance ? (vitesse du son : 340 m/s)	Distance = 340 × 0,00118 ÷ 2 ≈ 0,20 m, soit 20 cm. On divise par 2 car le son fait l'aller et le retour.

Trace écrite

Trace écrite
Un capteur transforme une grandeur physique (durée d'un écho, quantité de lumière reçue) en donnée exploitable par le programme (une distance en cm). Chaque technologie a ses limites : on choisit le capteur selon les obstacles à détecter, et on peut combiner deux capteurs.

Production attendue

Ultrasons choisis si le terrain a surtout des obstacles plats et durs, avec arrêt de sécurité quand la mesure vaut 0 ; combinaison des deux capteurs mentionnée comme amélioration.

Matériel : Capteur à ultrasons, capteur infrarouge, carte micro:bit, quatre cibles, règle.

QCM

Question	Réponse	Explication
Pourquoi divise-t-on par 2 dans le calcul de la distance par écho ?	B · parce que le son fait l'aller et le retour	La durée mesurée correspond à l'aller-retour.
Un capteur infrarouge surestime la distance d'une plaque noire mate parce que…	A · le noir absorbe la lumière infrarouge	Moins de lumière revient au capteur.

Point de vigilance : Garder les mêmes positions de cibles pour les deux capteurs ; signaler que les données du tableau sont fictives.

Séance 6 · Comment réaliser le prototype ?

Objectif : Choisir et assembler des constituants ; modéliser et fabriquer une pièce sur mesure.

Programme : Repère de 3e : « Proposer et fabriquer un ensemble de solutions pour produire un nouvel OST » ; modéliser une forme et la produire.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Le capteur à ultrasons doit être fixé à l'avant du rover, à 6 cm du sol, bien horizontal. Comment le fixer solidement à la bonne hauteur ?
Préparer	10 min	Lis la nomenclature et le schéma de câblage avant de commencer.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	30 min	Assembler et fabriquer le support : Répartissez les tâches : une partie de l'équipe assemble et câble, l'autre modélise et fabrique le support.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Le rover est assemblé selon la nomenclature, le capteur est câblé et sa pièce de fixation est conforme au dessin coté.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Pourquoi fixer le capteur bien horizontal ?	Sinon il vise le sol ou passe au-dessus des obstacles bas.
Pourquoi vérifier la tension du module ?	Un module alimenté sous 5 V peut renvoyer 5 V sur Echo et abîmer l'entrée de la micro:bit, prévue pour 3,3 V.

Trace écrite

Trace écrite
Réaliser un prototype, c'est assembler des constituants choisis selon une nomenclature et un schéma de câblage, puis fabriquer les pièces qui manquent à partir d'un dessin coté. Chaque étape se vérifie avant de passer à la suivante.

Production attendue

Capteur à 6 cm du sol (à 3 mm près), horizontal ; câblage contrôlé par un pair ; rover qui démarre sans fumée ni échauffement.

Matériel : Châssis, cartes, capteur, fils, logiciel de CAO, imprimante 3D ou découpe (carton rigide ou bois si absente), tournevis.

QCM

Question	Réponse	Explication
Avant la mise sous tension, on…	B · fait vérifier le câblage par une autre personne	Un contrôle croisé évite les erreurs de câblage.
Une nomenclature est…	A · la liste des constituants avec leurs repères et quantités	Elle sert à préparer et vérifier l'assemblage.

Point de vigilance : Couper l'alimentation pendant le câblage ; vérifier la tension du module à ultrasons avant de le relier à la micro:bit.

Séance 7 · Comment programmer le rover ?

Objectif : Traduire l'algorithme en programme structuré ; réaliser un programme commandant un système réel avec interaction humain-machine.

Programme : Repères de 3e : programme structuré (sous-programmes ou fonctions) ; « Réaliser et mettre au point un programme commandant un système réel incluant une interaction entre un humain et une machine ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	L'algorigramme est prêt et le rover est assemblé. Comment traduire l'algorigramme en programme ?

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Analyser	10 min	Le programme ci-dessous (MakeCode, mode JavaScript) suit l'algorigramme. Les lignes marquées « À COMPLÉTER » dépendent de votre robot.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	30 min	Compléter, tester, mettre au point : Complète les sous-programmes moteurs pour votre robot, puis teste chaque fonction séparément avant l'essai complet.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Le rover démarre avec A, s'arrête avec B, contourne un obstacle placé devant lui et affiche « ? » quand la mesure est impossible.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quels sous-programmes le programme définit-il ?	mesurerDistance, avancer, arreter et contourner.
Quelle partie du programme réalise l'interaction humain-machine ?	Les blocs des boutons A (démarrer) et B (arrêter), et l'affichage des icônes.
Que fait le rover si la mesure vaut 0 ?	Il s'arrête et affiche « ? » : c'est l'arrêt de sécurité.

Programme fourni aux élèves

```
// Rover autonome — programme structuré (3e)
// Extension MakeCode nécessaire : « sonar » (capteur à ultrasons : trig sur P1, echo sur P2)
let SEUIL = 15          // distance (cm) en dessous de laquelle le rover contourne
let enMission = false   // état du rover : en mission ou à l'arrêt
let distance = 0

// ----- Sous-programmes -----
function mesurerDistance(): number {
    return sonar.ping(DigitalPin.P1, DigitalPin.P2, PingUnit.Centimeters)
}
function avancer() {
    // À COMPLÉTER : blocs moteurs de votre robot, les deux roues en avant, vitesse modérée
}
function arreter() {
    // À COMPLÉTER : blocs moteurs de votre robot, les deux roues à l'arrêt
}
function contourner() {
    arreter()
    basic.pause(300)
    // À COMPLÉTER : tourner sur place vers la gauche
    basic.pause(400)
    arreter()
}

// ----- Interaction humain-machine -----
input.onButtonPressed(Button.A, function () {   // A : démarrer la mission
    enMission = true
    basic.showIcon(IconNames.Happy)
})
input.onButtonPressed(Button.B, function () {   // B : arrêter la mission
    enMission = false
    arreter()
    basic.showIcon(IconNames.No)
})

// ----- Boucle de décision -----
basic.forever(function () {
    if (enMission) {
        distance = mesurerDistance()
        if (distance == 0) {
            arreter()                // pas d'écho : arrêt de sécurité
            basic.showString("?")
        } else if (distance < SEUIL) {
            contourner()
        } else {
            avancer()
```

```
        }
        serial.writeLine("" + distance)   // trace des mesures pour l'analyse
    }
    basic.pause(50)
})
```

Trace écrite

Trace écrite
Un programme structuré regroupe les actions dans des sous-programmes, appelés par leur nom. La boucle principale lit les capteurs, décide et agit. Une interaction humain-machine (boutons, affichage) permet de démarrer, d'arrêter et de suivre l'état du système.

Production attendue

Les trois tests sont réussis et notés ; les durées de contournement sont ajustées ; les modifications sont commentées.

Matériel : Rover assemblé, câble USB, ordinateur avec MakeCode (ou mBlock pour un mBot).

QCM

Question	Réponse	Explication
Dans ce programme, le bouton B…	B · arrête la mission et les moteurs	B met enMission à false et appelle arreter().
Pourquoi tester chaque sous-programme séparément ?	B · pour localiser plus facilement une erreur	On isole les causes possibles d'un défaut.

Point de vigilance : Pour un mBot, utiliser mBlock : les blocs équivalents existent (capteur à ultrasons, moteurs) ; garder la même structure en sous-programmes.

Séance 8 · Le rover résiste-t-il à l'inconnu ?

Objectif : Valider une solution par un protocole de tests ; produire des données quantitatives et analyser les écarts.

Programme : Thème 3 « Création, conception, réalisation, innovations : des objets à concevoir et à réaliser » : « Valider les solutions techniques par des simulations ou par des protocoles de tests ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Une équipe affirme : « Notre rover est fiable, il a réussi le parcours du premier coup. » Comment prouver la fiabilité d'un rover ?
Enquêter	30 min	Quatre parcours inconnus sont préparés par une autre équipe. Fais 5 essais par parcours, soit 20 essais.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	10 min	Analyser les échecs : Pour chaque type d'échec, écris une hypothèse de cause.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Mon tableau donne, pour chaque essai, le résultat, la distance minimale et la durée ; je calcule le taux et je décris chaque échec.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quel est le taux de réussite de l'exemple ?	17 ÷ 20 × 100 = 85 %.
L'exigence « au moins 80 % » est-elle atteinte ? Le rover est-il validé ?	Le taux est atteint, mais l'exigence « distance minimale ≥ 10 cm » ne l'est pas (contact sur le parcours 2) : le rover n'est pas encore validé.
Pourquoi 20 essais plutôt qu'un seul ?	Un seul essai peut réussir par chance ; 20 essais variés donnent une mesure de la fiabilité.

Trace écrite

Trace écrite
La fiabilité se prouve par une campagne d'essais variés et répétés, avec des indicateurs chiffrés (taux de réussite, distance minimale, durée). Une solution n'est validée que si elle respecte toutes les exigences ; l'analyse des échecs indique quoi améliorer.

Production attendue

Taux calculé ; hypothèses du type : capteur trop haut pour les obstacles bas ; manœuvre de contournement trop courte dans les angles ; tests proposés.

Matériel : Rover, quatre parcours, mètre, chronomètre, fiche d'essais.

QCM

Question	Réponse	Explication
17 réussites sur 20 essais correspondent à…	C · 85 %	17 ÷ 20 × 100 = 85 %.
Le taux de réussite atteint 85 % mais un essai finit par un contact. Le rover est…	B · non validé : une exigence n'est pas respectée	Toutes les exigences doivent être respectées.

Point de vigilance : Faire préparer les parcours par une autre équipe : le rover ne doit pas être réglé pour un parcours connu.

Séance 9 · Comment améliorer le rover ?

Objectif : Formuler et tester des hypothèses de dysfonctionnement ; réparer (pièce sur mesure si besoin) ; optimiser seuil, vitesse et énergie.

Programme : Repères de 3e : « Formuler des hypothèses expliquant le dysfonctionnement d'un objet technique » ; « Proposer un protocole de dépannage puis de réparation » ; « Réaliser une pièce sur mesure pour réparer un objet technique ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Sur le parcours 2, le rover heurte l'obstacle bas deux fois sur cinq. Pendant les essais, son support de capteur s'est fissuré. Comment trouver et corriger les causes ?
Enquêter	15 min	Ouvre le laboratoire rover. Il simule une campagne de 20 essais selon le seuil et la vitesse.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Agir	25 min	Réparer, régler, mesurer de nouveau : Réalise les corrections décidées, puis refais une campagne réduite.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Une hypothèse est confirmée ou rejetée par un test, la correction est réalisée et une nouvelle campagne montre l'amélioration.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Que se passe-t-il quand le seuil est trop petit ?	Le rover n'a pas le temps de s'arrêter : collisions.
Et quand il est trop grand ?	Le rover contourne trop tôt et se bloque dans les passages étroits.
Pourquoi la vitesse influence-t-elle la distance minimale ?	Plus le rover va vite, plus il parcourt de distance pendant le temps de réaction et de freinage.

Trace écrite

Trace écrite
Pour dépanner ou améliorer un système, on formule des hypothèses, on les teste une par une, puis on corrige et on mesure de nouveau. Une pièce cassée peut être refaite sur mesure à partir d'un dessin coté. Un réglage est souvent un compromis : un seuil plus grand évite les collisions mais gêne dans les passages étroits.

Production attendue

Hypothèse « capteur trop haut » confirmée (contact supprimé après abaissement) ; seuil ajusté ; taux et distance minimale améliorés ; autonomie notée en minutes.

Matériel : Rover, simulateur, logiciel de CAO, matériel de fabrication, chronomètre.

QCM

Question	Réponse	Explication
Pour savoir quelle modification a amélioré le rover, on…	B · change un seul paramètre à la fois	Sinon impossible d'attribuer l'effet à une cause.
Un seuil trop grand provoque…	B · des blocages dans les passages étroits	Le rover croit voir un obstacle trop tôt.

Point de vigilance : Le simulateur illustre le compromis seuil/vitesse ; les valeurs réelles se mesurent sur le rover.

Séance 10 · Comment convaincre une revue de projet ?

Objectif : Soutenir une décision technique par des preuves ; caractériser et choisir selon différents critères.

Programme : Thème 1 « Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et analyser » : « Caractériser et choisir un objet ou un système technique selon différents critères ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Le jury de la revue de projet doit choisir le rover qui sera présenté à la journée portes ouvertes. Quels arguments et quelles preuves présenter ?
Analyser	15 min	Compare votre rover à celui d'une autre équipe selon des critères mesurables.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	25 min	Revue de projet : Présente votre rover en 5 minutes, puis réponds aux questions du jury.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : La présentation s'appuie sur les mesures, présente honnêtement les limites et compare deux solutions sur au moins trois critères.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Pourquoi la réparabilité est-elle un critère ?	Un rover qu'on peut réparer dure plus longtemps et produit moins de déchets.
Quelle limite de notre maquette faut-il présenter au jury ?	Elle ne reproduit ni la gravité, ni le froid, ni la poussière de Mars : seule la décision d'évitement est testée.

Trace écrite

Trace écrite
Une revue de projet présente le besoin, les choix techniques, les preuves (mesures) et les limites. Comparer des solutions selon plusieurs critères (performance, énergie, réparabilité) permet de choisir de façon argumentée.

Production attendue

Présentation appuyée sur des mesures, comparaison sur au moins trois critères, limites honnêtement exposées.

Matériel : Rover, dossier, tableaux de mesures, vidéo d'un essai.

QCM

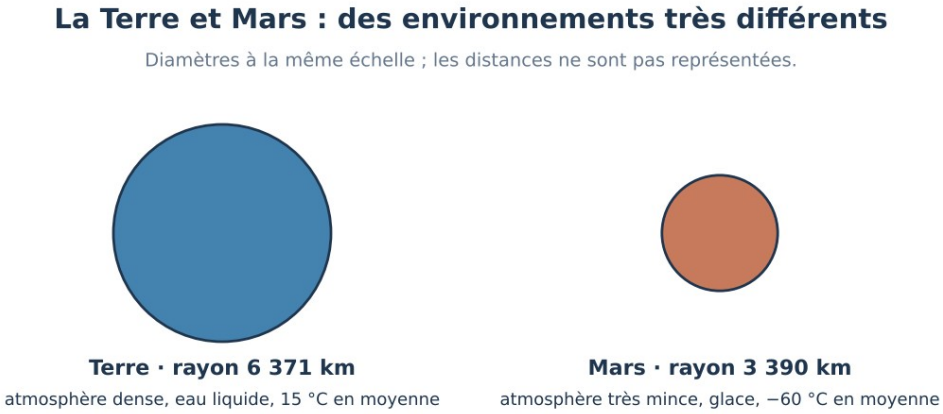
Question	Réponse	Explication
Devant le jury, la meilleure preuve de fiabilité est…	B · le taux de réussite sur une campagne d'essais	Une donnée mesurée sur plusieurs essais.
Présenter les limites de notre maquette…	B · montre l'honnêteté scientifique de l'équipe	Un jury attend que l'équipe sache ce que ses essais prouvent et ne prouvent pas.

Point de vigilance : Évaluer l'argumentation et l'honnêteté sur les limites autant que la performance du robot.

Fiches de connaissances

En quoi Mars diffère-t-elle de la Terre ?

Comparer les données de la Terre et de Mars, puis en déduire les contraintes d'un rover.



Diamètres à la même échelle ; les distances ne sont pas représentées.

Mars est une planète rocheuse dont le rayon est presque deux fois plus petit que celui de la Terre. Son atmosphère est très mince (une pression environ 170 fois plus faible qu'au niveau de la mer sur Terre) et composée surtout de dioxyde de carbone. La planète est froide (environ −60 °C en moyenne) et poussiéreuse ; des tempêtes peuvent couvrir toute la planète. La pesanteur y est environ 2,6 fois plus faible que sur Terre. Le jour solaire martien, le sol, dure 24 h 39 min ; l'année martienne dure 687 jours terrestres. On y trouve de la glace et des traces d'eau liquide passée, mais l'eau liquide n'est pas stable en surface aujourd'hui. Ces conditions imposent à un rover des contraintes de température, d'énergie, d'adhérence et de protection contre la poussière.

Expérience ou activité : Extraire des valeurs d'une fiche NASA et en déduire trois contraintes pour un rover.

Vocabulaire : planète rocheuse, atmosphère, pression, pesanteur, sol (jour martien), régolithe, contrainte

Idée fausse fréquente : « Mars est une petite Terre où un robot ordinaire fonctionnerait sans adaptation » ou « le ciel de Mars est rouge parce qu'il y fait chaud ».

Trace écrite
Mars est une planète rocheuse froide, poussiéreuse, à l'atmosphère très mince. Un rover doit y résister au froid, à la poussière, au terrain et disposer d'une source d'énergie adaptée.

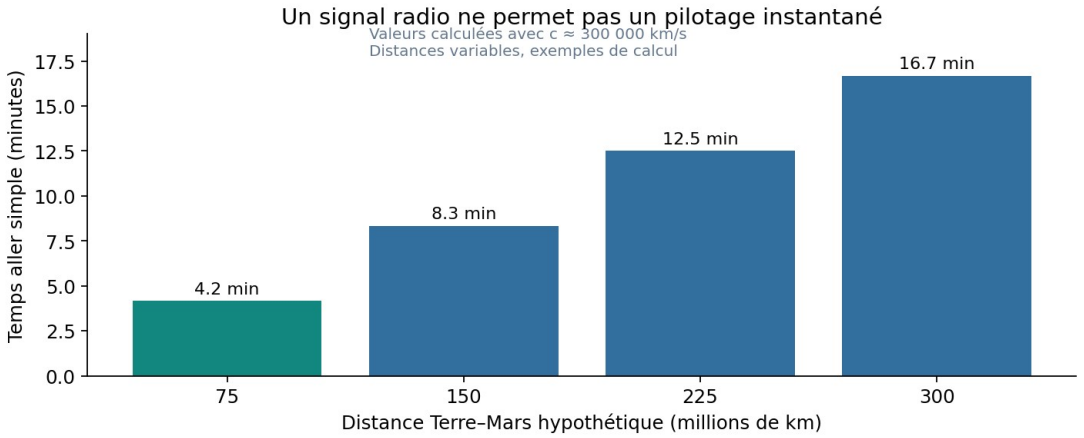
Données : Rayon : Terre 6 371 km, Mars 3 390 km. Pression au sol : Terre 1 013 hPa, Mars environ 6 hPa. Pesanteur : Terre 9,8 N/kg, Mars 3,7 N/kg. Température moyenne : Terre environ 15 °C, Mars environ −60 °C.

Ce qu'elles montrent : Chaque différence se traduit en contrainte de conception : isolation et chauffage de l'électronique, protection contre la poussière, roues adaptées, énergie disponible.

Je vérifie	Réponse
Pourquoi faut-il protéger l'électronique d'un rover martien ?	À cause du froid intense (environ −60 °C en moyenne) et de la poussière.
Quelle est la durée d'un sol ?	24 h 39 min.
Cite une différence entre Mars et la Terre utile pour concevoir un rover.	Par exemple : pesanteur 2,6 fois plus faible, atmosphère très mince, température moyenne d'environ −60 °C.

Pourquoi ne pilote-t-on pas un rover martien en temps réel ?

Imaginer une conversation radio entre la Terre et Mars : peut-on répondre tout de suite ?



Durées calculées avec 300 000 km/s ; la distance réelle Terre-Mars varie de 55 à environ 400 millions de km.

Les signaux radio se propagent à la vitesse de la lumière, environ 300 000 km/s dans le vide : c'est immense, mais pas infini. La distance entre la Terre et Mars change sans cesse, car les deux planètes tournent autour du Soleil à des vitesses différentes : de 55 millions de km au plus près à environ 400 millions de km au plus loin. Un signal met donc entre 3 et 22 minutes pour aller de la Terre à Mars, et autant pour revenir. Si le rover attendait un ordre pour chaque obstacle, il passerait son temps à attendre. Il doit donc assurer seul certaines fonctions : détecter un obstacle, s'arrêter, contourner, se localiser.

Expérience ou activité : Calculer la durée de propagation pour plusieurs distances Terre-Mars, puis l'aller-retour.

Vocabulaire : signal radio, vitesse de la lumière, durée de propagation, latence, aller-retour, autonomie

Idée fausse fréquente : « Un signal radio arrive instantanément, comme un appel téléphonique » ou « plus de débit réduirait le délai ».

Trace écrite
Un signal met plusieurs minutes pour aller de la Terre à Mars, car la distance est immense et la vitesse de la lumière finie. Ce délai varie avec la position des planètes. Un rover doit donc réagir seul aux situations immédiates.

Données : Durée aller à 300 000 km/s : 75 millions de km → 250 s (4,2 min) ; 150 → 500 s (8,3 min) ; 225 → 750 s (12,5 min) ; 300 → 1 000 s (16,7 min).

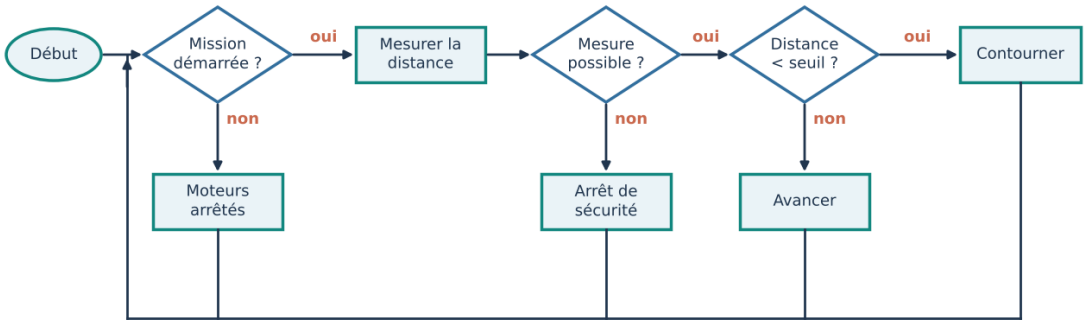
Ce qu'elles montrent : La durée est proportionnelle à la distance. L'aller-retour double ces valeurs, sans compter le temps de traitement des équipes.

Je vérifie	Réponse
Pourquoi le délai Terre-Mars change-t-il ?	Parce que la distance entre les deux planètes change selon leurs positions sur leurs orbites.
Combien de minutes font 750 secondes ?	12,5 minutes, soit 12 min 30 s.
Donne un exemple de décision que le rover doit prendre seul.	S'arrêter devant un obstacle ou le contourner.

Comment un robot détecte-t-il et évite-t-il un obstacle ?

Comparer un robot qui heurte un obstacle et un robot qui s’arrête puis le contourne.

Algorigramme de la boucle de décision du rover



Ovale : début · Losange : test (sortie « oui » ou « non ») · Rectangle : action · La flèche du bas ramène au début de la boucle.

Boucle de décision du rover, avec un arrêt de sécurité si la mesure est impossible.

Un robot mesure la distance d’un obstacle avec un capteur : à ultrasons (il mesure la durée de l’écho d’un son), infrarouge ou lidar (lumière). Chaque capteur a ses limites. Le microcontrôleur traite la mesure en exécutant un algorithme : il compare la distance à un seuil et choisit une action. Les moteurs convertissent l’énergie électrique en mouvement, transmis aux roues. L’algorithme tourne en boucle : mesurer, comparer, agir, puis mesurer de nouveau. Un bon algorithme prévoit aussi le cas où la mesure est impossible (arrêt de sécurité). On ne valide pas un robot sur un seul essai réussi, mais sur une série d’essais variés.

Expérience ou activité : Tester plusieurs seuils d’arrêt et mesurer le taux de réussite sur plusieurs parcours.

Vocabulaire : capteur de distance, seuil, condition, boucle, sous-programme, microcontrôleur, actionneur, chaîne d’énergie, chaîne d’information

Idée fausse fréquente : « Le robot voit l’obstacle comme nous » ou « un robot qui a réussi une fois est fiable ».

Trace écrite
Un rover autonome acquiert des données avec ses capteurs, les traite avec un programme qui compare les mesures à des seuils, et agit avec ses moteurs. Sa fiabilité se prouve par des essais répétés et mesurés.

Données : Campagne de 20 essais (4 parcours × 5 essais) avec un seuil de 15 cm : 17 réussites, 2 collisions avec un obstacle bas, 1 blocage dans un angle.

Ce qu’elles montrent : Taux de réussite : 17 ÷ 20 = 85 %. L’exigence de 80 % est atteinte, mais l’analyse des 3 échecs indique ce qu’il faut améliorer (position du capteur, manœuvre dans les angles).

Je vérifie	Réponse
Quel rôle joue le capteur ?	Il acquiert une grandeur (la distance) et la transforme en donnée utilisable par le programme.
À quoi sert un seuil ?	À décider : si la distance est inférieure au seuil, le rover contourne ; sinon, il avance.
Pourquoi répéter les essais sur plusieurs parcours ?	Pour vérifier que le robot réussit dans des situations variées, et pas seulement sur un parcours favorable.